BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7473 / 7478

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper: II Objective (ii)

فزکس

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7473

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The presence of magnetic field can be detected by a:

(A) Stationary positive charge
(B) Stationary negative charge
(C) Small mass
(D) Magnetic compass

میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔

(A) ساکن پوزیٹو چارج سے
(B) ساکن نیگیٹو چارج سے
(C) چھوٹے ماس سے
(D) میگنیٹک کمپاس سے

Q2. The formula of electric intensity is:-

(A) E=V/q
(B) E=k/q
(C) E=F/q
(D) E=W/V

الیکٹرک انٹینسٹی کا فارمولا ہے۔

Q3. If two resistors of 6kΩ and 4kΩ are connected in series then equivalent resistance is:

(A) 2 kΩ
(B) 10 kΩ
(C) 24 kΩ
(D) 12 kΩ

اگر 6kΩ اور 4kΩ کے دو رزسٹرز کو سیریز میں جوڑا جائے تو مساوی رزسٹنس ہوگی۔

Q4. Specific resistance of copper is:

(A) $1.69x10^{-8}\Omega m$
(B) $1.70x10^{-8}\Omega m$
(C) $2.75x10^{-8}\Omega m$
(D) $5.25x10^{-8}\Omega m$

کاپر کی سپیسیفک رزسٹنس ہے۔

Q5. The unit of intensity of sound is:

(A) W m
(B) $W\ m^{-1}$
(C) $W\ m^{-2}$
(D) $W^{-1}\ m$

آواز کی انٹینسٹی کا یونٹ ہے۔

Q6. Refractive index of ice is:

(A) 1.66
(B) 1.36
(C) 1.33
(D) 1.31

برف کا ریفریکٹو انڈیکس ہوتا ہے۔

Q7. For a normal person, audible frequency range for sound wave lies between:

(A) 20Hz-20kHz
(B) 30Hz-30kHz
(C) 25Hz-20kHz
(D) 10Hz-10kHz

ایک عام آدمی کے لیے قابل سماعت ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی کی حد ہے۔

Q8. If the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of pendulum's motion will:

(A) Be increased by a factor 2
(B) Remain the same
(C) Be decreased by a factor 2
(D) Be decreased by factor 4

اگر پینڈولم کی گولی کا ماس تین گنا کر دیا جائے تو اس پینڈولم کی موشن کا پیریڈ ہو جائے گا؟

(A) دو گنا بڑھ جائے گا
(B) کوئی فرق نہیں پڑے گا
(C) دو گنا کم ہو جائے گا
(D) چار گنا کم ہو جائے گا

Q9. When a heavy nucleus is split into two lighter nuclei, the process would:

(A) Absorb nuclear energy
(B) Release nuclear energy
(C) Absorb chemical energy
(D) Release chemical energy

جب ایک بھاری نیوکلیئس دو چھوٹے نیوکلیائی میں تقسیم ہوتا ہے تو اس عمل سے۔

(A) نیوکلیئر انرجی جذب ہوگی
(B) نیوکلیئر انرجی خارج ہوگی
(C) کیمیکل انرجی جذب ہوگی
(D) کیمیکل انرجی خارج ہوگی

Q10. Half life of polonium ($_{84}^{210}Po$) is:

(A) 30 days
(B) 150 days
(C) 138 days
(D) 190 days

پولونیم ($_{84}^{210}Po$) کی ہاف لائف ہے۔

(A) 30 دن
(B) 150 دن
(C) 138 دن
(D) 190 دن

Q11. If X=A.B then X is "1" when:

(A) A=1 and B=1
(B) A=0 and B=0
(C) A=0 and B=1
(D) A=1 and B=0

اگر X=A.B تو X لیول "1" پر ہوگا جب۔

(A) A=1 اور B=1
(B) A=0 اور B=0
(C) A=0 اور B=1
(D) A=1 اور B=0

Q12. How many parts does the CBIS consist of?

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

CBIS کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟

Subjective Paper (II)

فزکس

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Draw a transverse wave with an amplitude of 2cm and wavelength 4cm, label a crest and trough on the wave.

2cm ایمپلیٹیوڈ اور 4cm ویولینتھ والی ٹرانسورس لہر بنائیے۔ لہر پر کرسٹ اور ٹرف کو لیبل کیجیے۔

(i) Define vibration and frequency.

وائبریشن اور فریکوئنسی کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define reflection of wave.

لہر کے انعکاس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Define electric field.

الیکٹرک فیلڈ کی تعریف کیجیے۔

(iv) Is electric intensity a vector quantity? What will be its direction?

کیا الیکٹرک انٹینسٹی ویکٹر مقدار ہے؟ اس کی سمت کیا ہوگی؟

(v) What is electrostatic induction?

الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کیا ہے؟

(vi) Prove that 1kWh=3.6MJ

ثابت کیجیے کہ 1kWh=3.6MJ۔

(vii) What is the difference between e.m.f and potential difference?

ای۔ ایم۔ ایف اور پوٹینشل ڈفرنس میں کیا فرق ہے؟

Q3. (Marks 10) Write down short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is SONAR?

سونار کیا ہے؟

(ii) What is the difference between musical sound and noise?

میوزیکل ساؤنڈ اور شور میں کیا فرق ہے؟

(iii) On what factors does the loudness of sound depend?

آواز کی لاؤڈنیس کن عوامل پر منحصر ہے؟

(iv) Define internet and write down its two advantages.

انٹرنیٹ کی تعریف کیجیے اور اس کے دو فوائد لکھیے۔

(v) Write down the difference between a hard disk and a floppy disk?

ہارڈڈسک اور فلاپی ڈسک میں فرق لکھیے۔

(vi) Write down any two uses of optical fibre.

آپٹیکل فائبر کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(vii) Define nuclear transmutation.

نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write down any two uses of radioisotopes.

ریڈیو آئسوٹوپس کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write down short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the difference between a terrestrial telescope and a refracting telescope?

ٹیریسٹریل ٹیلی سکوپ اور ریفریکٹنگ ٹیلی سکوپ میں کیا فرق ہے؟

(ii) Draw a ray diagram of the virtual image formed by a plane mirror.

پلین مرر سے بننے والی ورچوئل امیج کی رے ڈایاگرام بنائیے۔

(iii) Why does dispersion of light occur?

روشنی کا انتشار کیوں ہوتا ہے؟

(iv) What is the difference between a generator and a motor?

جنریٹر اور موٹر میں کیا فرق ہے؟

(v) On what principle does a DC motor work?

ڈی سی موٹر کس اصول پر کام کرتی ہے؟

(vi) How can you compare the logic operation X=A.B with usual operation of multiplication?

آپ X=A.B لاجک آپریشن کا ضرب کے عام عمل سے موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟

(vii) What is the cause of glow in the cathode-ray tube?

کیتھوڈ رے ٹیوب میں چمک کی وجہ کیا ہے؟

(viii) Define OR gate and draw its symbolic diagram.

OR گیٹ کی تعریف کیجیے اور اس کی علامتی ڈایاگرام بنائیے۔

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے نو نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] Define longitudinal waves. Describe an activity to produce longitudinal waves.

طولی لہروں کی تعریف کیجیے۔ طولی لہریں پیدا کرنے کی ایک سرگرمی بیان کیجیے۔

(b) [5] A point charge of +2C is transferred from a point at potential 100V to a point at potential 50V. What would be the energy supplied by the charge?

+2C کا پوائنٹ چارج 100V پوٹینشل والے پوائنٹ سے 50V پوٹینشل والے پوائنٹ تک منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج سے فراہم کردہ انرجی کتنی ہوگی؟

Q6.

(a) [4] Explain the transmission of light signals through optical fibres with the help of a diagram.

آپٹیکل فائبرز کے ذریعے روشنی کے سگنلز کی ترسیل کی ڈایاگرام کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

(b) [5] Cobalt-60 is a radioactive element with half life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years?

کوبالٹ۔60 ایک تابکار عنصر ہے جس کی ہاف لائف 5.25 سال ہے۔ 26 سال بعد اصل نمونے کا کتنا حصہ باقی رہ جائے گا؟

Q7.

(a) [4] Write down in detail, the deflection of electrons by electric and magnetic fields. Draw a diagram also.

الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز سے الیکٹرانز کے انحراف کی تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ ڈایاگرام بھی بنائیے۔

(b) [5] An object is 4cm high and is placed at a distance of 12cm from a convex lens of focal length 8cm. Calculate the position and size of the image.

ایک 4cm اونچا آبجیکٹ 8cm فوکل لینتھ والے کنویکس لینز سے 12cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ امیج کی پوزیشن اور سائز معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Paper: II Objective (iv)

فزکس

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7478

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Which is an example of longitudinal wave?

(A) Light wave
(B) Radio wave
(C) Sound wave
(D) Water wave

طولی لہر کی مثال کونسی ہے؟

(A) روشنی کی لہر
(B) ریڈیو لہر
(C) آواز کی لہر
(D) پانی کی لہر

Q2. The most penetrating radiations are:

(A) Alpha particles
(B) Beta particles
(C) Gamma rays
(D) Light rays

سب سے زیادہ نفوذ کرنے والی شعاعیں ہیں۔

(A) الفا ذرات
(B) بیٹا ذرات
(C) گاما شعاعیں
(D) روشنی کی شعاعیں

Q3. What does the term E-mail stand for?

(A) Emergency mail
(B) Electronic mail
(C) Extra mail
(D) External mail

ای میل کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟

(A) ایمرجنسی میل
(B) الیکٹرونک میل
(C) ایکسٹرا میل
(D) ایکسٹرنل میل

Q4. During the process of decay of Alpha Particle, Beta Particle and Gamma Ray, the change in mass number will:

(A) increase by 4
(B) increase by 2
(C) Decrease by 4
(D) Be no change

الفا پارٹیکل، بیٹا پارٹیکل اور گاما رے کے زوال کے عمل کے دوران ماس نمبر میں تبدیلی ہوگی۔

(A) 4 سے بڑھ جائے گا
(B) 2 سے بڑھ جائے گا
(C) 4 سے کم ہو جائے گا
(D) کوئی تبدیلی نہیں ہوگی

Q5. If the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire:

(A) Increases
(B) Decreases
(C) Remains the same
(D) Will be zero

اگر میگنیٹک فیلڈ کے عموداً رکھی گئی تار میں کرنٹ بڑھ جائے تو تار پر فورس۔

(A) بڑھے گی
(B) کم ہوگی
(C) وہی رہے گی
(D) صفر ہو جائے گی

Q6. Which metal is used as the filament of an electric bulb?

(A) Aluminium
(B) Copper
(C) Silver
(D) Tungsten

بجلی کے بلب کے فلامنٹ کے طور پر کونسی دھات استعمال ہوتی ہے؟

(A) ایلومینیم
(B) تانبا
(C) چاندی
(D) ٹنگسٹن

Q7. The particles emitted from a hot cathode surface are:

(A) Positive ions
(B) Negative ions
(C) Protons
(D) Electrons

گرم کیتھوڈ سطح سے خارج ہونے والے ذرات ہیں۔

(A) پوزیٹو آئنز
(B) نیگیٹو آئنز
(C) پروٹانز
(D) الیکٹرانز

Q8. 5 joules of work is needed to shift 10 C of charge from one place to another. The potential difference between both the places is:

(A) 0.5 V (B) 2 V

(C) 5 V (D) 10 V

10 کولمب چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے 5 جول ورک درکار ہے۔ دونوں جگہوں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہے۔

Q9. During reflection of light, the angle of incidence is 45°. Its corresponding angle of reflection is:

(A) 30° (B) 45°

(C) 60° (D) 90°

روشنی کے انعکاس کے دوران اینگل آف انسیڈنس 45° ہے۔ اس کا متعلقہ اینگل آف ریفلیکشن ہے۔

Q10. What is the voltage across a 6Ω resistor when 3A of current passes through it?

(A) 2 V (B) 9 V

(C) 18 V (D) 36 V

6Ω رزسٹر کے گرد وولٹیج کتنا ہوگا جب اس میں سے 3A کرنٹ گزرے؟

Q11. The bob of a simple pendulum completes 2 cycles in one second. Its frequency will be:

(A) 0.5 Hz (B) 1 Hz

(C) 2 Hz (D) 2.5 Hz

سادہ پینڈولم کی گولی ایک سیکنڈ میں 2 چکر مکمل کرتی ہے۔ اس کی فریکوئنسی ہوگی۔

Q12. In vacuum, all electromagnetic waves have same:

(A) Frequency (B) Wavelength

(C) Amplitude (D) Speed

خلا میں تمام برقی مقناطیسی لہروں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔

(A) فریکوئنسی **(B)** ویولینتھ

(C) ایمپلیٹیوڈ **(D)** سپیڈ

Subjective Paper (II)

فزکس

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write down short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define mechanical and electromagnetic waves.

مکینیکل اور الیکٹرو میگنیٹک لہروں کی تعریف کیجیے۔

(ii) If the length of a simple pendulum is doubled, what will be the change in its time period?

اگر سادہ پینڈولم کی لمبائی دوگنی کر دی جائے تو اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا تبدیلی ہوگی؟

(iii) What type of waves do not require any material medium for their propagation?

کس قسم کی لہروں کو اپنی اشاعت کے لیے کسی مادی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی؟

(iv) Draw electric field lines for two negative point charges.

دو نیگیٹو پوائنٹ چارجز کے لیے الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیے۔

(v) Draw a diagram of three capacitors which are combined parallel.

تین کپیسیٹرز کی ڈایاگرام بنائیے جو پیرلل میں جوڑے گئے ہوں۔

(vi) State Coulomb's Law and write down its formula.

کولمب کا قانون بیان کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(vii) What is the difference between a cell and a battery?

سیل اور بیٹری میں کیا فرق ہے؟

(viii) State Ohm's law. Write SI unit of resistance.

اوہم کا قانون بیان کیجیے۔ رزسٹنس کا SI یونٹ لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write down short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are necessary conditions for the production of sound?

آواز کی پیداوار کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟

(ii) On what factors does the loudness of sound depend?

آواز کی لاؤڈنیس کن عوامل پر منحصر ہے؟

(iii) What is meant by noise pollution?

شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is the difference between data and information?

ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟

(v) What is meant by a compact disc (CD)?

کمپیکٹ ڈسک (CD) سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the difference between RAM and ROM memories?

RAM اور ROM میموریز میں کیا فرق ہے؟

(vii) How is fission chain reaction controlled?

فشن چین ری ایکشن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟

(viii) What is the difference between stable and unstable nuclei?

مستحکم اور غیر مستحکم نیوکلیائی میں کیا فرق ہے؟

Q4. (Marks 10) Write down short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define power of a lens and write down its unit.

لینز کی پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(ii) Define resolving power and magnifying power.

ریزالونگ پاور اور میگنیفائنگ پاور کی تعریف کیجیے۔

(iii) Why the focal length of convex mirror is taken as negative?

کنویکس مرر کی فوکل لینتھ کو نیگیٹو کیوں لیا جاتا ہے؟

(iv) What is the working principle of DC motor?

ڈی سی موٹر کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے؟

(v) Write the rule for finding the direction of magnetic field around a current carrying conductor (wire).

کرنٹ بردار کنڈکٹر (تار) کے گرد میگنیٹک فیلڈ کی سمت معلوم کرنے کا قاعدہ لکھیے۔

(vi) In CRO why and how the filament is heated?

CRO میں فلامنٹ کو کیوں اور کیسے گرم کیا جاتا ہے؟

(vii) Write the truth table and symbol of AND gate.

AND گیٹ کی ٹروتھ ٹیبل اور علامت لکھیے۔

(viii) Define thermionic emission.

تھرمیونک ایمیشن کی تعریف کیجیے۔

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے نو نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] What is meant by e.m.f? Explain with the help of a diagram that how we can measure potential difference in a circuit?

ای۔ ایم۔ ایف سے کیا مراد ہے؟ ڈایاگرام کی مدد سے وضاحت کیجیے کہ ہم سرکٹ میں پوٹینشل ڈفرنس کیسے ناپ سکتے ہیں؟

(b) [5] A capacitor holds 0.06 Coulombs of charge when fully charged by a 9 Volt battery. Calculate capacitance of the capacitor.

ایک کپیسیٹر 9 وولٹ کی بیٹری سے مکمل چارج ہونے پر 0.06 کولمب چارج رکھتا ہے۔ کپیسیٹر کی کپیسیٹنس معلوم کیجیے۔

Q6.

(a) [4] What do you know about nuclear transmutation? Write down equations of Alpha, Beta and Gamma decay.

نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ الفا، بیٹا اور گاما زوال کی مساواتیں لکھیے۔

(b) [5] A sound wave has a frequency of 2kHz and wavelength of 35cm. How long will it take to travel 1.5 km?

ایک ساؤنڈ لہر کی فریکوئنسی 2kHz اور ویو لینتھ 35cm ہے۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟

Q7.

(a) [4] What is NAND gate? Write its symbol and truth table.

NAND گیٹ کیا ہے؟ اس کی علامت اور ٹروتھ ٹیبل لکھیے۔

(b) [5] A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image three times the size of the object. Where should the lens be placed?

6 سینٹی میٹر فوکل لینتھ کا کنویکس لینز آبجیکٹ سے تین گنا بڑی ورچوئل امیج بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لینز کو کہاں رکھا جائے؟